

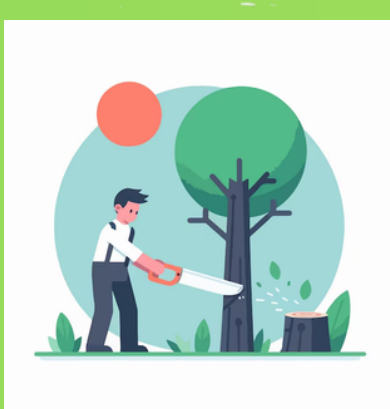
1.INTRODUCCIÓN GENERAL

La deforestación en la Amazonía peruana amenaza la biodiversidad y acelera el cambio climático. YuraGuard propone un sistema IoT con sensores e inteligencia artificial para detectar de forma temprana la tala ilegal en zonas remotas del país.



160 000 ha

Pérdida de cobertura arbórea en Perú (2022)¹.



60%

De la pérdida forestal en Perú asociada a deforestación².



La deforestación incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y el riesgo de pérdida de biodiversidad.

FUENTE : ¹Global Forest Watch (2022), ²MINAM(2024)

2. PROBLEMÁTICA



- Tala ilegal en zonas de difícil acceso.
- Escasa presencia de personal de vigilancia.
- Respuesta tardía de las autoridades.
- Pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- Limitada disponibilidad de información en tiempo real.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

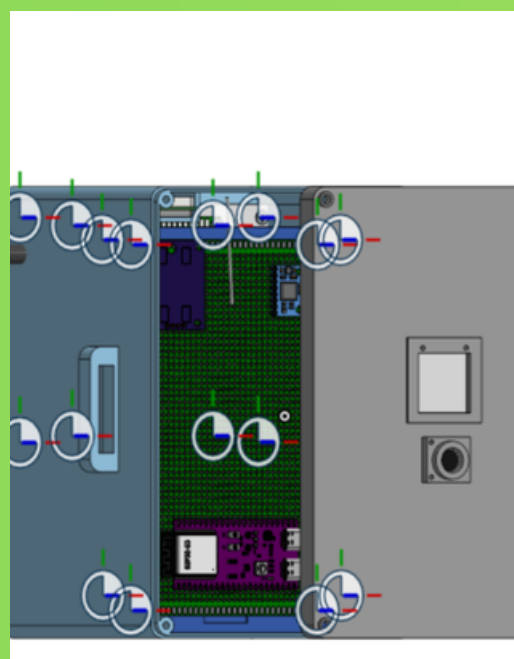
Diseñar un sistema inteligente de monitoreo para detectar tempranamente actividades relacionadas con tala ilegal en la Amazonía peruana.

Objetivos específicos

- Detectar sonidos de motosierras y otras actividades mediante análisis acústico.
- Identificar presencia humana cercana.
- Detectar vibraciones e inclinaciones anómalas del árbol.
- Registrar ubicación GPS del evento.
- Enviar alertas remotas al usuario.

4. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

YuraGuard integra sensores acústicos, de presencia, vibración y localización, junto con un sistema embebido de bajo consumo y algoritmos de inteligencia artificial, para detectar y alertar sobre posibles eventos de tala ilegal en tiempo real.



- ➔ Radar mm Wave (presencia humana)
- ➔ Micrófono (audio ambiental)
- ➔ ESP32-S3 (procesamiento local + IA)
- ➔ MPU6050 (vibración / inclinación)

Beneficios esperados

Detección temprana + Protección de bosques + Mejora de vigilancia + Apoyo a MINAM y SERFOR

8.Rendimiento estimado

Parámetros de desempeño esperados

Parámetro	Valor estimado	Descripción
Alcance de detección	Hasta 100 m	Bajo condiciones ambientales favorables
Autonomía energética	1 mes	Según consumo estimado del sistema
Tiempo de respuesta	< 5 s	Desde detección hasta alerta
Precisión esperada	Alta	Basada en validación multisensor



Figura 3 . YURAGUARD

FUENTE: ELABORACION PROPIA

9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Conclusiones

- Se diseñó un sistema IoT capaz de integrar múltiples sensores para el monitoreo forestal. 
- Se espera que el análisis multisensor y el uso de IA reduzcan falsas alarmas frente al ruido ambiental. 
- YuraGuard podría contribuir a la detección temprana de tala ilegal en zonas remotas, apoyando a MINAM y SERFOR.

Recomendaciones

- Realizar pruebas de campo en condiciones reales (lluvia, viento, motosierras reales).
- Optimizar el modelo de IA con más muestras de audio locales.
- Evaluar el uso de LoRaWAN para mayor alcance y cobertura en la Amazonía.
- Mejorar la protección de la carcasa ante humedad y fauna.

Lecciones aprendidas

- La integración de múltiples sensores mejora la confiabilidad del sistema.
- La selección adecuada de componentes influye directamente en la autonomía.
- El diseño mecánico debe priorizar protección, instalación y mantenimiento.

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

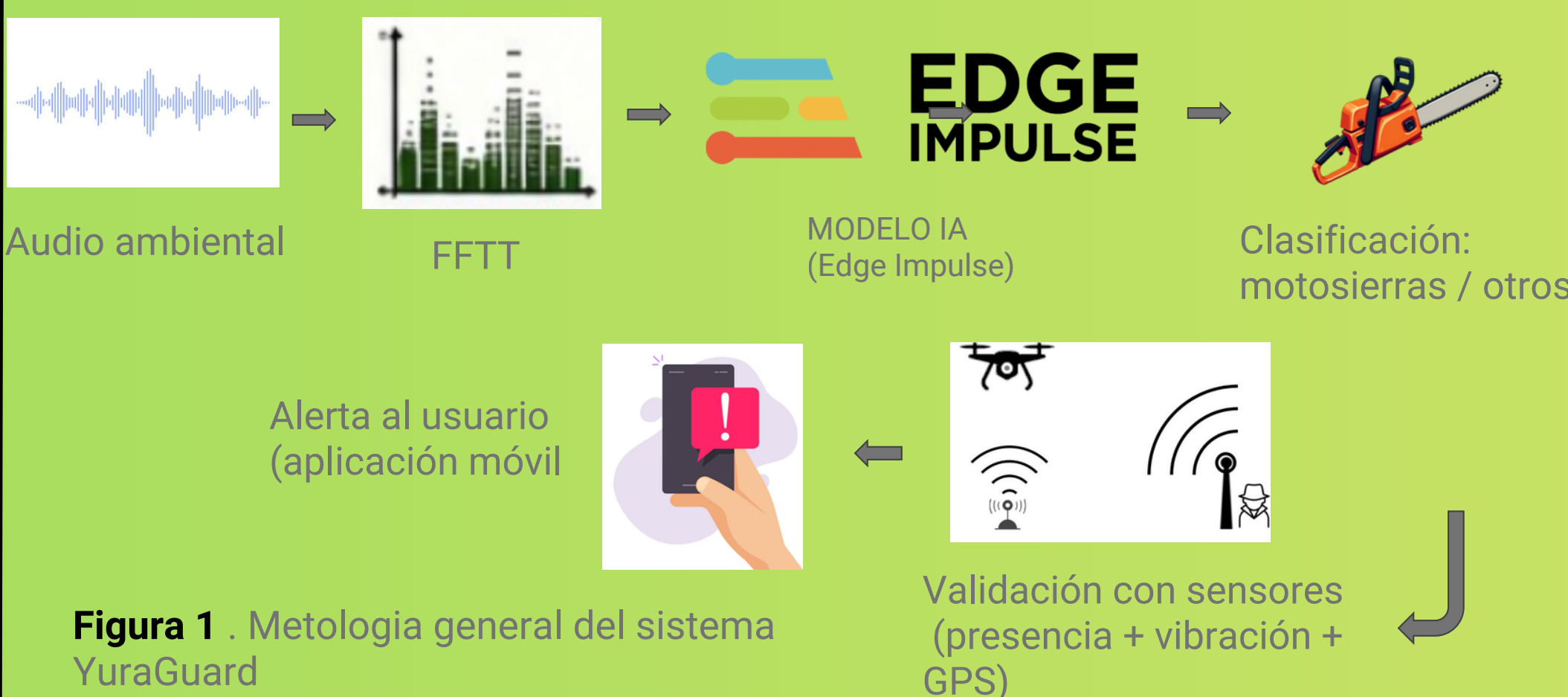
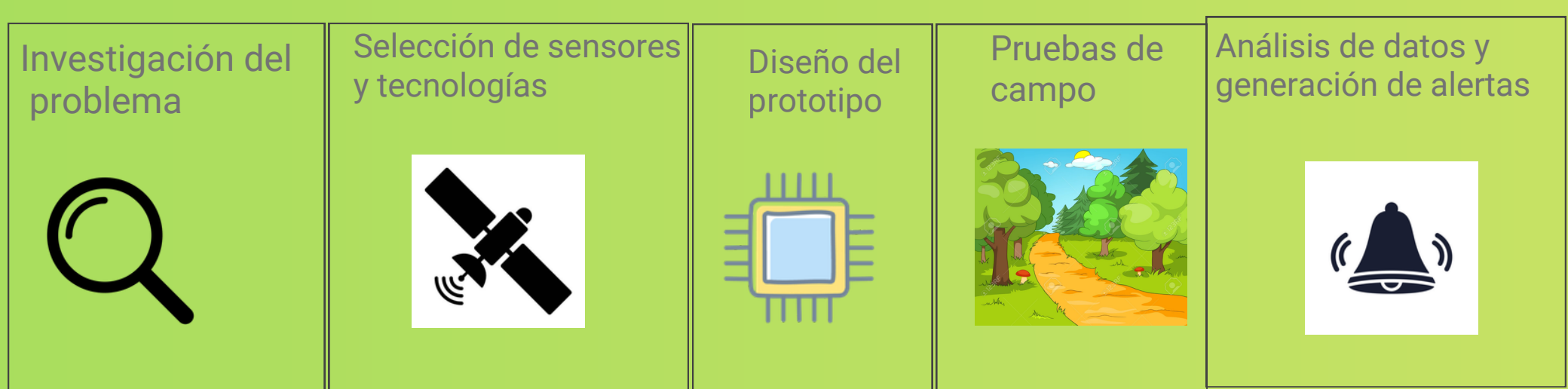


Figura 1 . Metodologia general del sistema YuraGuard
FUENTE : Elaboración propia

6.COMPONENTES PRINCIPALES

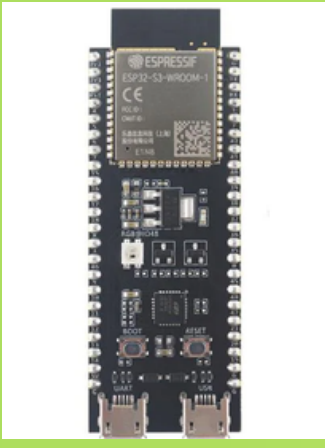
	MODELO	Función
	ESP32-S3-WROOM-1	Procesamiento embebido y ejecución del modelo IA
	MAX9814	Captura de audio ambiental
	mmWave	Detección de presencia y movimiento cercano
	MPU6050	Detección de vibracion e inclinación del arbol
	NEO - 6M	Obtención de coordenadas del evento
	NRF24L001 + PA + LNA	Comunicación inalámbrica de largo alcance
	18650 Li-Ion (3.7 V)	Alimentación de largo tiempo

Figura 2 . Componentes principales del sistema
F UENTE: Elaboracion propia

10. REFERENCIAS

- 1.Global Forest Watch. Peru deforestation rates & statistics. Washington DC; World Resources Institute; 2022.
- 2.Ministerio del Ambiente (MINAM). Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050. Lima: MINAM; 2024.
- 3.OSINFOR. OSINFOR identificó más de 24 mil m³ de madera de origen ilegal mediante IA. Lima: OSINFOR; 2025.
- 4.Rainforest Connection. Guardian 3: Acoustic monitoring device. 2023.
- 5.Open Acoustic Devices. AudioMoth user guide. 2023